

RAPPORT DE PROJET DÉVELOPPEMENT BACKEND - SPRING BOOT

Sujet: Plateforme de Gestion de
Bibliothèque de Films

Filière développement frontend
& Backend

Realiser par:
<>Yassine Bouasria

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le projet CineStack est une solution full-stack complète conçue pour simplifier la gestion des catalogues de films, des avis utilisateurs et de l'administration des contenus. Construit sur une architecture micro-monolithique moderne, le système exploite la robustesse de Spring Boot 3.3 pour son API RESTful et les hautes performances réactives de React 18 pour son interface utilisateur.

L'objectif principal était de fournir une plateforme sécurisée, évolutive et intuitive capable de gérer des relations de données complexes tout en maintenant une expérience utilisateur fluide grâce à une authentification JWT sans état (stateless).

1. INTRODUCTION

À l'ère numérique, la consommation de médias nécessite des systèmes de gestion sophistiqués. CineStack a été conçu comme une réponse au besoin d'une base de données centralisée et performante pour les films, destinée aussi bien aux spectateurs occasionnels qu'aux administrateurs du catalogue.

En intégrant des capacités de recherche avancées avec des fonctionnalités sociales telles que les avis utilisateurs, CineStack réduit l'écart entre les catalogues statiques et les plateformes multimédias interactives.

2. PROBLÉMATIQUE

Les solutions open source existantes de gestion de films souffrent souvent de plusieurs limitations :

- rigidité des architectures monolithiques ;
- vulnérabilités de sécurité (absence d'authentification stateless robuste) ;
- expérience utilisateur sous-optimale.

CineStack répond à ces problèmes en séparant la couche de présentation de la logique métier et en implémentant une architecture stricte de type Controller-Service-Repository.

3. OBJECTIFS DU PROJET

Évolutivité

Concevoir un backend capable de gérer des requêtes à forte concurrence.

Sécurité

Implémenter une approche « Security-First » en utilisant Spring Security et BCrypt.

Réactivité

Utiliser Tailwind CSS et React pour garantir l'accessibilité sur tous les appareils.

Intégrité des données

Appliquer des contraintes relationnelles complexes dans un environnement JPA/Hibernate.

4. CHOIX DE LA STACK TECHNIQUE

Le choix de la stack Spring-React a été motivé par sa maturité technique et sa rapidité de développement.

backend/pom.xml (Dépendances principales)

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
  <artifactId>jjwt-api</artifactId>
  <version>${jjwt.version}</version>
</dependency>
```

5. VUE D'ENSEMBLE DE L'ARCHITECTURE

CineStack utilise une architecture Client-Serveur Stateless. Le frontend est une Single Page Application (SPA) communiquant via Axios.

La sécurité est appliquée au niveau de la passerelle grâce à un filtre JWT qui intercepte les requêtes avant qu'elles n'atteignent les contrôleurs.

6. ARCHITECTURE BACKEND

Le backend est strictement organisé en quatre couches distinctes :

- Controller
- Service
- Repository
- Domain

```
@Transactional(readOnly = true)
public MovieResponse toResponse(Movie movie) {
    double average = reviews.averageRating(movie);
    long count = reviews.countByMovie(movie);

    // Note pondérée style IMDB
    double weighted = ((count / (double) (count + MINIMUM_VOTES)) * average)
        + ((MINIMUM_VOTES / (double) (count + MINIMUM_VOTES)) * GLOBAL_AVERAGE);

    return new MovieResponse(
        movie.getId(),
        movie.getTitle(),
        movie.getSynopsis(),
        movie.getReleaseDate(),
        movie.getPosterUrl(),
        Math.round(weighted * 100.0) / 100.0,
        count
    );
}
```

7. ARCHITECTURE FRONTEND

Les composants React sont séparés en :

- Pages
- Composants UI

L'état global de l'authentification est géré via la Context API.

```

export function AuthProvider({ children }) {
  const [user, setUser] = useState(() => {
    const raw = localStorage.getItem('cinestack_user');
    return raw ? JSON.parse(raw) : null;
  });

  async function login(username, password) {
    const { data } = await api.post('/api/auth/login', {
      username,
      password
    });

    localStorage.setItem('cinestack_user', JSON.stringify(data));
    setUser(data);
  }

  return (
    <AuthContext.Provider value={{ user, login, logout }}>
      {children}
    </AuthContext.Provider>
  );
}

```

8. ANALYSE DE L'INTERFACE UTILISATEUR

L'identité visuelle de CineStack repose sur la clarté et la performance.

Les interfaces principales incluent :

- une interface de connexion sécurisée ;
- un flux d'inscription utilisateur ;
- des validations en temps réel ;
- une cohérence des données garantie côté base de données.

8. USER INTERFACE ANALYSIS

L'identité visuelle de CineStack repose sur la clarté et la performance.

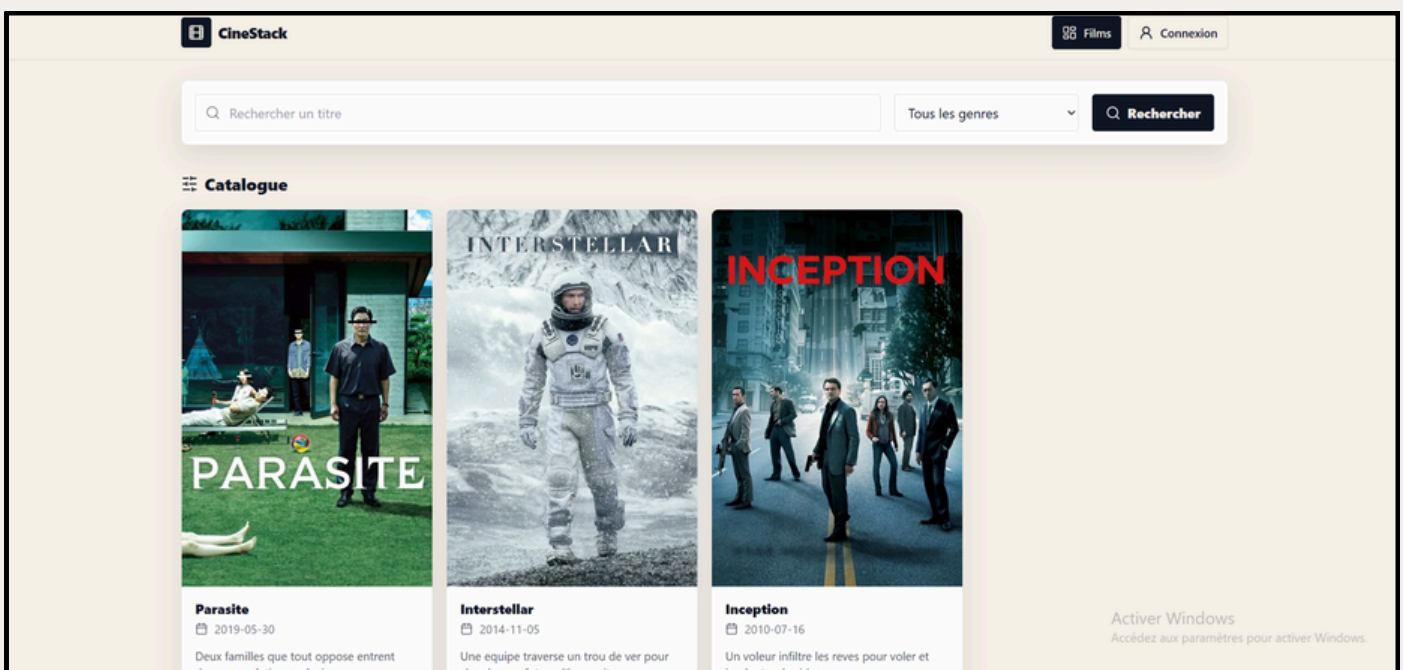
Les interfaces principales incluent :

- une interface de connexion sécurisée ;
- un flux d'inscription utilisateur ;
- des validations en temps réel ;
- une cohérence des données garantie côté base de données.

8.1 INTERFACE PRINCIPALE DU CATALOGUE DES FILMS

Cette interface représente la page principale visible par les utilisateurs de la plateforme CineStack.

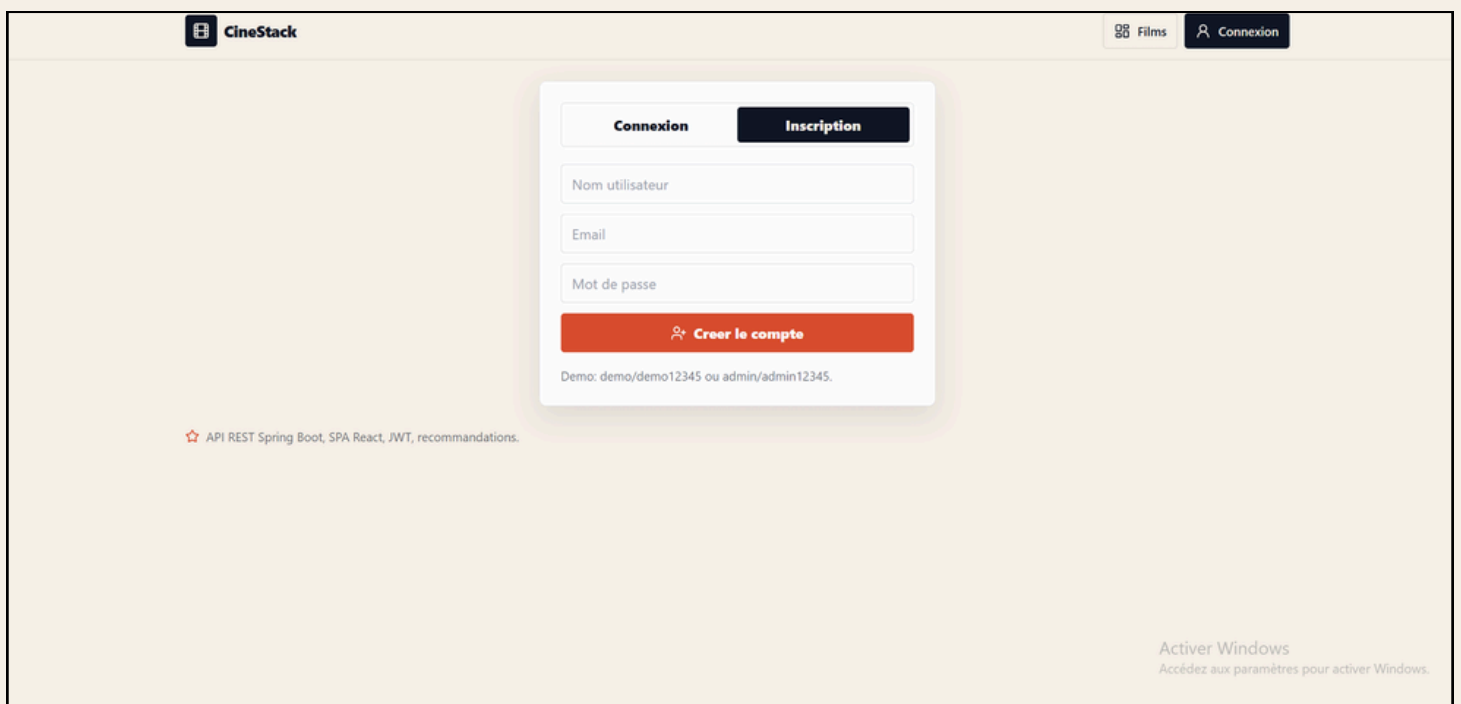
Elle permet de consulter le catalogue des films disponibles de manière simple, moderne et interactive.



8.1 INTERFACE D'INSCRIPTION

Cette interface permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte sur la plateforme CineStack afin d'accéder aux différentes fonctionnalités disponibles.

Le formulaire d'inscription collecte les informations essentielles telles que le nom d'utilisateur, l'adresse email et le mot de passe.

The screenshot shows the CineStack web application's registration page. At the top left is the CineStack logo. At the top right are links for 'Films' and 'Connexion'. The main content area features a central white registration form with a dark blue 'Inscription' button and a 'Connexion' button. The form includes input fields for 'Nom utilisateur', 'Email', and 'Mot de passe', followed by a red 'Créer le compte' button. Below the form, it displays demo credentials: 'Demo: demo/demo12345 ou admin/admin12345'. At the bottom left, there is a footer with a star icon and the text 'API REST Spring Boot, SPA React, JWT, recommandations.' At the bottom right, there is a Windows watermark that says 'Activer Windows' and 'Accédez aux paramètres pour activer Windows.'

9. IMPLÉMENTATION DES FONCTIONNALITÉS

9.1 LISTE DYNAMIQUE DES FILMS

La galerie utilise Spring Data Specifications pour permettre un filtrage flexible.

com.cinestack.api.movie.MovieSpecifications
(Logique de filtrage)

</> Java

```
public static Specification<Movie> hasGenre(String genre) {  
    return (root, query, cb) -> {  
        if (genre == null || genre.isBlank())  
            return cb.conjunction();  
  
        query.distinct(true);  
  
        return cb.equal(  
            cb.lower(root.join("genres").get("name")),  
            genre.toLowerCase()  
        );  
    };  
};  
}
```

9.2 CRUD ADMINISTRATIF

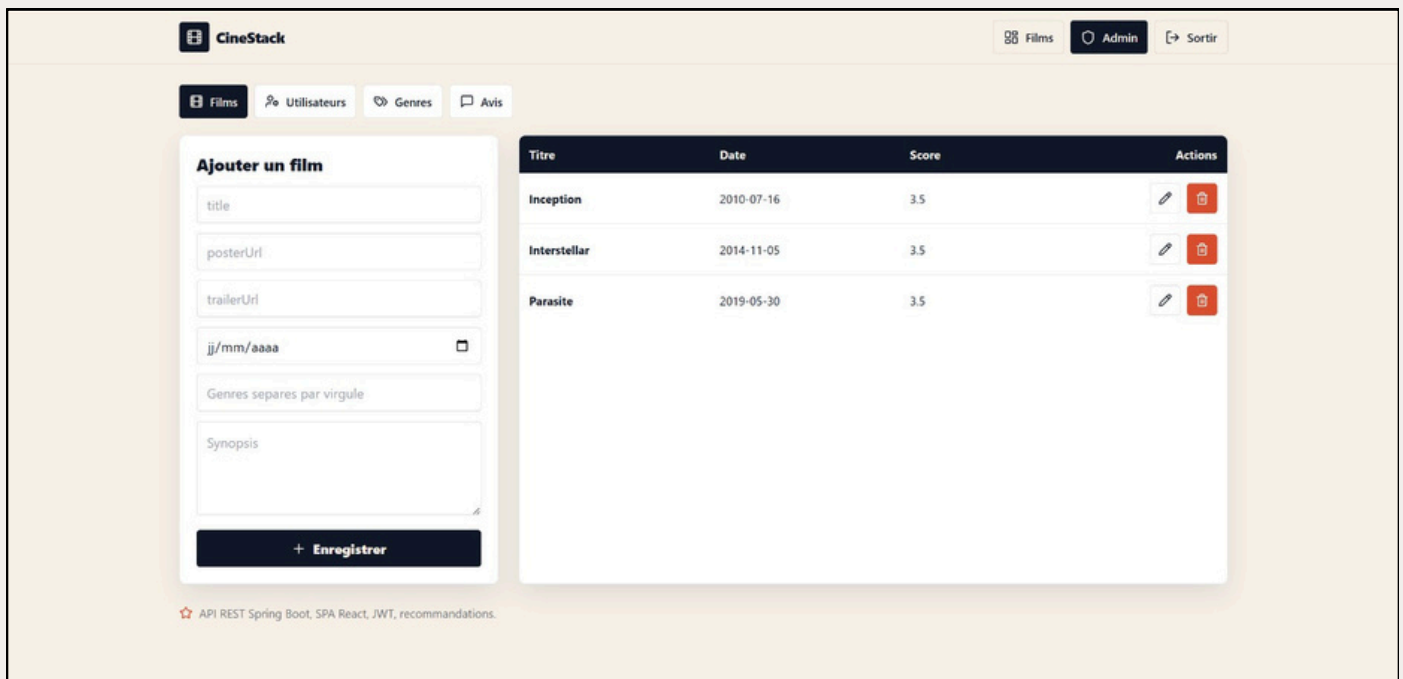
Le système inclut une suite complète d'administration permettant :

- la gestion des utilisateurs ;
- la gestion des rôles ;
- la gestion des films ;
- les opérations CRUD sécurisées.

9.3 GESTION DES FILMS

Cette interface d'administration permet aux administrateurs de gérer le catalogue des films de la plateforme CineStack.

L'administrateur peut ajouter, modifier et supprimer des films facilement à travers une interface simple et intuitive.



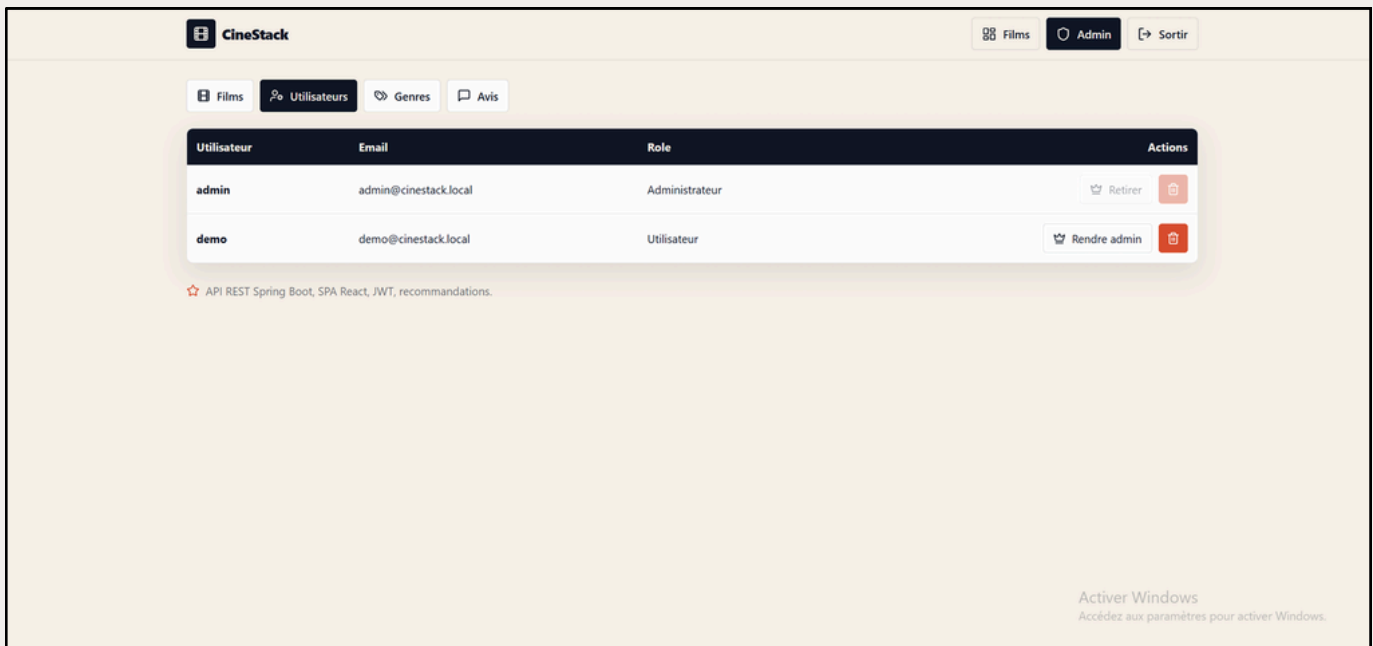
Le formulaire d'ajout permet d'enregistrer les informations essentielles d'un film, notamment le titre, l'affiche, la bande-annonce, la date de sortie, les genres et le synopsis.

La table de gestion affiche la liste complète des films avec leurs scores et les actions disponibles pour la modification ou la suppression.

9.4 GESTION DES UTILISATEURS

Cette interface permet à l'administrateur de gérer les utilisateurs de la plateforme CineStack de manière centralisée et sécurisée.

L'administrateur peut consulter la liste complète des utilisateurs enregistrés avec leurs informations principales, notamment le nom d'utilisateur, l'email et le rôle attribué.



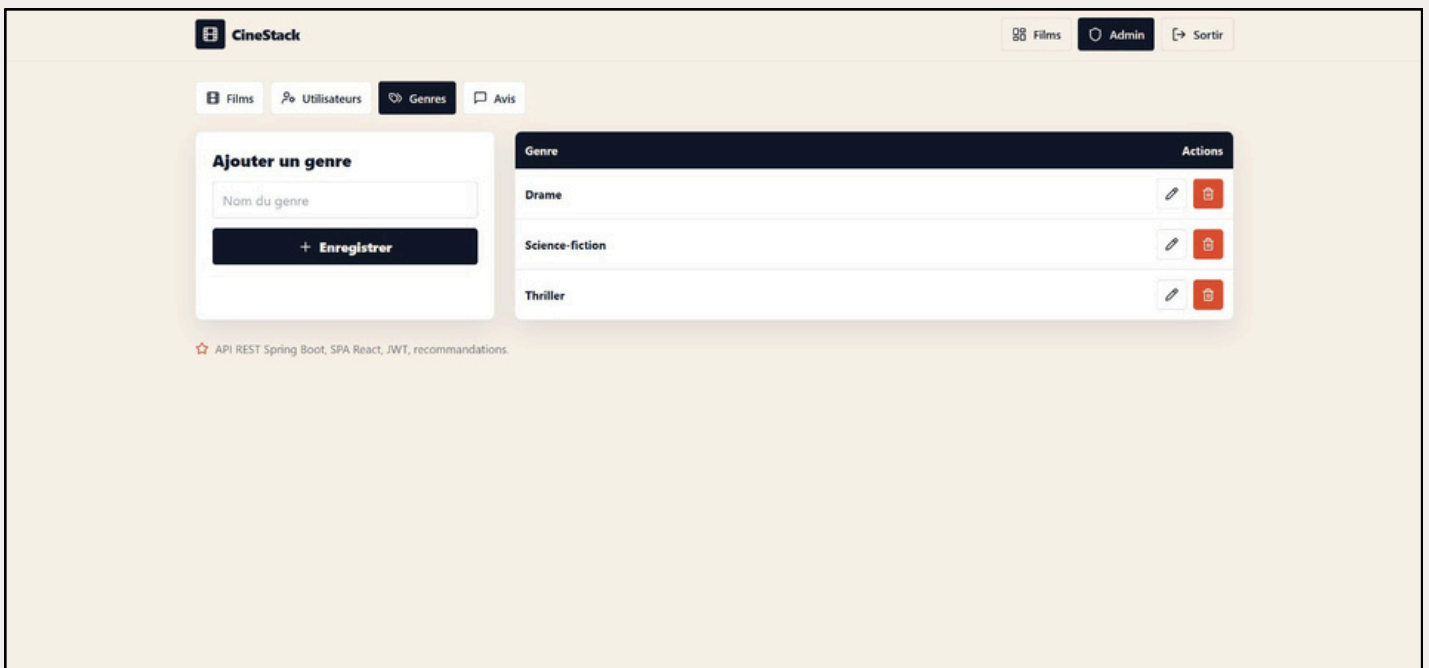
Le panneau d'administration offre plusieurs actions de gestion des accès et des permissions :

- suppression d'un utilisateur du système ;
- promotion d'un utilisateur au rôle d'administrateur ;
- retrait des privilèges administrateur si nécessaire.

9.5 GESTION DES GENRES

Cette interface d'administration permet la gestion des genres de films au sein de la plateforme CineStack.

Elle offre à l'administrateur la possibilité d'ajouter, modifier et supprimer des catégories afin d'organiser efficacement le catalogue des films.



The screenshot displays the 'Gestion des Genres' (Genre Management) section of the CineStack application. The interface includes a top navigation bar with 'Films', 'Admin', and 'Sortir' links. A secondary navigation bar shows 'Films', 'Utilisateurs', 'Genres' (active), and 'Avis'. On the left, a form titled 'Ajouter un genre' (Add a genre) contains a text input for 'Nom du genre' (Genre name) and an 'Enregistrer' (Save) button. On the right, a table lists existing genres with edit and delete actions.

Genre	Actions
Drame	 
Science-fiction	 
Thriller	 

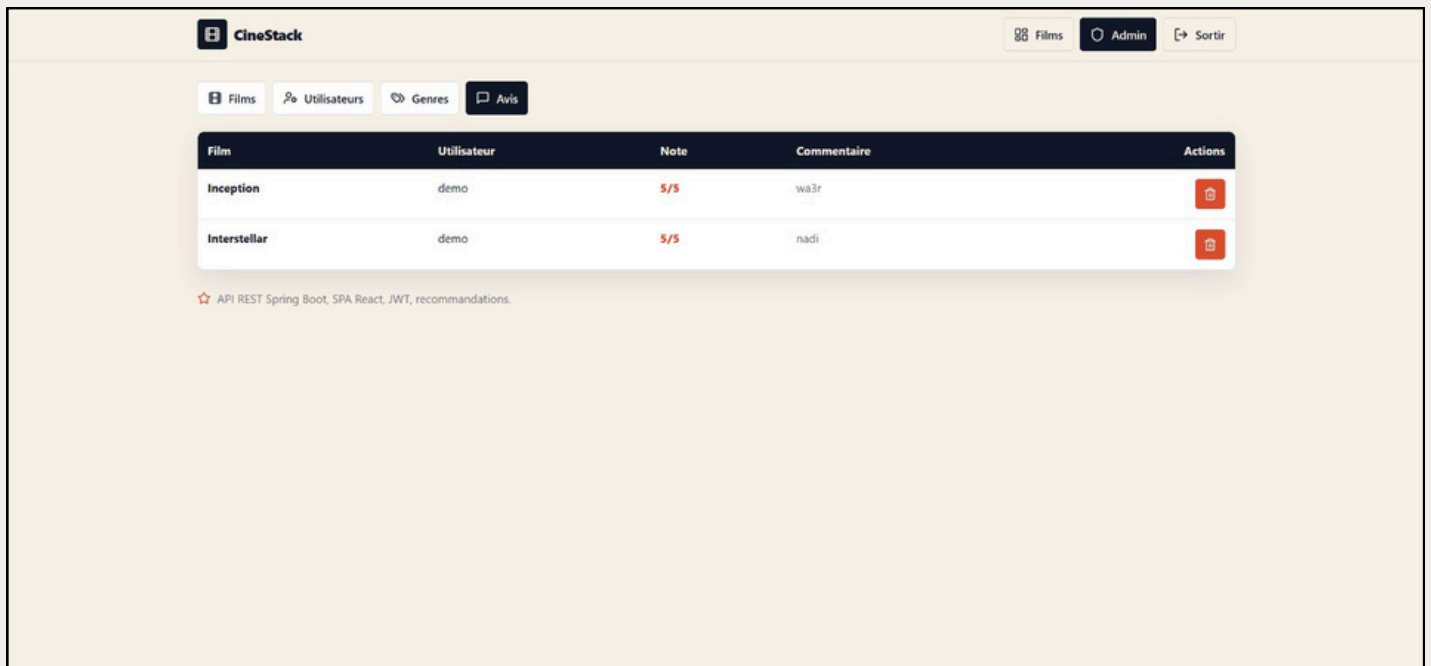
☆ API REST Spring Boot, SPA React, JWT, recommandations.

Le formulaire d'ajout permet de créer rapidement un nouveau genre, tandis que la table de gestion affiche la liste complète des genres enregistrés avec les actions disponibles pour leur modification ou suppression.

9.6 GESTION DES AVIS UTILISATEURS

Cette interface permet à l'administrateur de superviser et gérer les avis publiés par les utilisateurs sur la plateforme CineStack.

Elle affiche les informations principales de chaque avis, notamment le film concerné, l'utilisateur ayant publié l'avis, la note attribuée ainsi que le commentaire associé.



Film	Utilisateur	Note	Commentaire	Actions
Inception	demo	5/5	wa3r	
Interstellar	demo	5/5	nadi	

☆ API REST Spring Boot, SPA React, JWT, recommandations.

Le panneau d'administration permet également de supprimer les avis inappropriés, incorrects ou indésirables afin de garantir la qualité et la fiabilité des contenus publiés sur la plateforme.

CONCLUSION

Le projet CineStack a permis de concevoir et développer une plateforme complète de gestion de films basée sur une architecture moderne Full-Stack utilisant Spring Boot et React.

Grâce à une séparation claire entre le backend et le frontend, l'application garantit de bonnes performances, une sécurité renforcée et une expérience utilisateur fluide.

Le système intègre plusieurs fonctionnalités essentielles telles que la gestion des films, des utilisateurs, des genres et des avis, tout en offrant un espace d'administration sécurisé permettant le contrôle et la gestion du contenu de la plateforme.

Ce projet a également permis de mettre en pratique plusieurs concepts importants du développement logiciel moderne, notamment l'architecture REST, l'authentification JWT, la gestion des états avec React, ainsi que la communication entre les différentes couches de l'application.

Enfin, CineStack représente une base solide pouvant évoluer vers des fonctionnalités plus avancées, telles qu'un système de recommandations intelligent, une architecture microservices ou encore une application mobile dédiée.